



Ecrire un programme qui affiche une table des prix sous la forme :

1 kg(s) coute(nt) 8 MRU
2 kg(s) coute(nt) 16 MRU
3 kg(s) coute(nt) 24 MRU
...
10 kg(s) coute(nt) 80 MRU

Exercice 2

Ecrire programme permettant de lire un nombre entier N puis calcule sa factorielle.

- $N! = 1 * 2 * 3 * \dots * (N-1) * N$
- $0! = 1$

1. Utilisez **while**,
2. Utilisez **for**.

Exercice 3

Demander un entier N et l'exprimer sous forme de **factorielle inverse** si possible : Par exemple :

- $6 = 3!$
- $24 = 4!$
- 18 n'a pas de représentation factorielle entière.

Exercice 4

Ecrire un programme qui détermine si un entier N est parfait ou non. Un entier est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. Exemple $6 = 3 + 2 + 1$

Exercice 5

Initialisez deux entiers : $a = 0$ et $b = 10$.

1. Ecrire une boucle affichant et **incrémentant** la valeur de a tant qu'elle reste inférieure à celle de b.
2. Ecrire une autre boucle décrémentant la valeur de b et affichant sa valeur si elle est impaire. Boucler tant que b n'est pas nul.

Exercice 6

1. Ecrire un programme qui permet de rechercher le maximum d'un ensemble de 10 nombres saisis par l'utilisateur.
2. Ecrire un programme qui permet de calculer la somme et la moyenne d'un ensemble de N nombres saisis par l'utilisateur.
3. Ecrire un programme qui lit une suite de nombre non nuls terminée par 0 et affiche la moyenne des nombres lus.

Exercice 7

Ecrire un programme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui indique, à la fin de la saisie, **le nombre le plus grand et son rang**. L'utilisateur met fin à la saisie en entrant la **valeur zéro**.

Par exemple, si l'utilisateur entre les nombres suivants : 6 4 -50 95 230 11 0

Le programme affichera : **Le nombre le plus grand est 230, situé au rang 5.**

Exercice 8

Demander à l'utilisateur de saisir un nombre entier et calculer la somme de ses chiffres en utilisant une boucle. Par exemple, pour le nombre 123, la somme des chiffres serait $1 + 2 + 3 = 6$

Exercice 9

Demander un entier n et afficher les n **premiers** nombres **premiers**.

Exercice 10

Demander une suite d'entiers à l'utilisateur (liste terminée par 0). Vérifier si cette suite forme une **progression géométrique stricte**, c'est-à-dire que le quotient entre les termes est constant.